

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: JHONY ALBERTO AGUILAR RODRIGUEZ

PARALELO: A

SEMESTRE: QUINTO

ACTIVIDAD: Actividad #5: Desarrollo de una Librería de Componentes UI (Design System)

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 3

Actividad # 5

Desarrollo de una Librería de Componentes UI (DesignSystem)

Objetivo de la tarea:

- Diseñar y desarrollar una biblioteca de componentes de interfaz de usuario (UI Kit) reutilizables utilizando CSS3 puro, aplicando el modelo de cajas, selectores avanzados y variables, para establecer la línea gráfica del sistema de gestión de incidentes.

Descripción general del problema

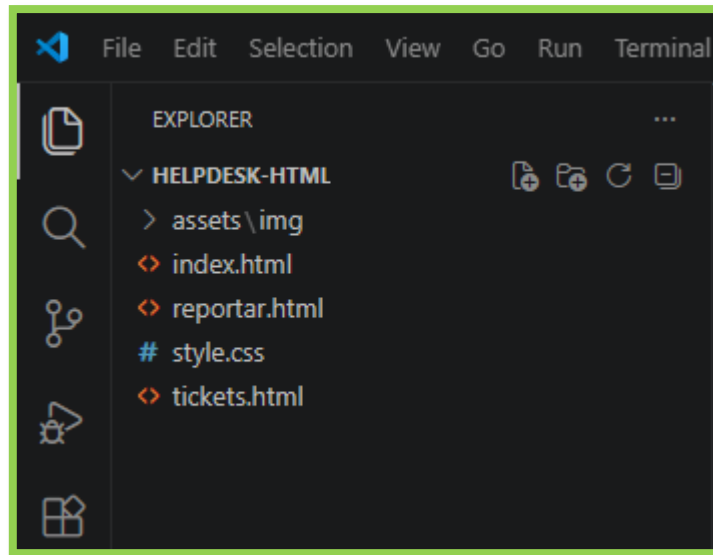
Antes de aplicar estilos a todas las páginas del Help Desk, el estudiante debe construir las "piezas fundamentales" del sistema. Deberá crear un archivo HTML de demostración que muestre una colección organizada de componentes visuales (botones, tarjetas, campos de texto, alertas) estilizados con CSS avanzado. Estos componentes formarán el "Design System" oficial del proyecto.

Instrucciones para el Desarrollo

1. Configuración del Design System
 - Definir variables CSS (:root) para la paleta de colores corporativa (Ej. Color primario, secundario, colores de éxito, error y advertencia).
 - Establecer la tipografía base y aplicar una regla general de box-sizing: border-box .
2. Desarrollo de Componentes
 - Crear las siguientes clases CSS y mostrarlas en un index.html de prueba:
 - Botones: Estilos para botón primario, secundario y de peligro, incluyendo los estados de interacción (:hover, :focus).
 - Formularios: Campos de texto (input) y listas desplegables (select) con bordes, padding adecuado y sombreado al hacer clic .
 - Tarjetas (Cards): Un contenedor estilizado con sombras (box-shadow) y bordes redondeados para mostrar la información de un ticket.
 - Alertas (Badges): Pequeñas etiquetas de colores para indicar la prioridad del ticket (Alta, Media, Baja).
3. Control de Versiones
 - Crear una rama llamada feature/ui-kit en el repositorio de GitHub.
 - Subir los archivos (index.html y style.css) y fusionar a develop.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

- CREACION DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO



1) CODIGO INDEX.HTML

- CODIGO INDEX VISUAL CODE

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Help Desk - Dashboard</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <!-- Encabezado -->
  <header>
    <h1>Sistema Help Desk</h1>
    <p>Gestión de Incidentes del Data Center</p>
  </header>
  <!-- Navegación -->
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <!-- Contenido principal -->
  <main>
    <!-- Bienvenida -->
    <section>
      <h2>Bienvenido al Sistema Help Desk</h2>
      <article>
        <h3>Información General</h3>
```



```
<p>
    Este sistema permite registrar, gestionar y monitorear
    incidentes relacionados con hardware, software y redes
    dentro del Data Center.
</p>
</article>
</section>
<!-- Resumen del sistema -->
<section>
    <h2>Resumen del Sistema</h2>
    <article>
        <h3>Incidentes Registrados</h3>
        <p>Total de tickets activos: 15</p>
    </article>
    <article>
        <h3>Incidentes Resueltos</h3>
        <p>Total de tickets solucionados: 10</p>
    </article>
    <article>
        <h3>Técnicos Disponibles</h3>
        <p>5 técnicos conectados</p>
    </article>
</section>

<section>
<h2>Botones</h2>
<button class="btn btn-primary">
    Botón Primario
</button>
<button class="btn btn-secondary">
    Botón Secundario
</button>
<button class="btn btn-danger">
    Botón Peligro
</button>
</section>

<section>
<h2>Campos de Formulario</h2>
<div class="form-group">
    <label for="nombre">Título del incidente</label>
    <input type="text" id="nombre" placeholder="Ingresa el título del incidente">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="categoria">Categoría</label>
    <select id="categoria">
        <option>Seleccione una categoría</option>
        <option>Red</option>
        <option>Hardware</option>
        <option>Software</option>
    </select>
</div>
</section>
```



```
<section>
  <h2>Tarjeta de Ticket</h2>
  <div class="card">
    <h3>Ticket #001</h3>
    <p><strong>Incidente:</strong> Falla en la conexión de red.</p>
    <p><strong>Categoría:</strong> Red</p>
    <p><strong>Técnico asignado:</strong> Juan Pérez</p>
    <p><strong>Estado:</strong> En proceso</p>
  </div>
</section>

<section>
  <h2>Badges de Prioridad</h2>
  <span class="badge badge-alta">Alta</span>
  <span class="badge badge-media">Media</span>
  <span class="badge badge-baja">Baja</span>
</section>

</main>
<!-- Pie de página -->
<footer>
  <p>&copy; 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados</p>
</footer>
</body>
</html>
```

- EJECUCION DE CODIO

Sistema Help Desk

Gestión de Incidentes del Data Center

- [Inicio](#)
- [Reportar Incidente](#)
- [Ver Tickets](#)

Bienvenido al Sistema Help Desk

Información General

Este sistema permite registrar, gestionar y monitorear incidentes relacionados con hardware, software y redes dentro del Data Center.

Resumen del Sistema

Incidentes Registrados
Total de tickets activos: 15

Incidentes Resueltos
Total de tickets solucionados: 10

Técnicos Disponibles
5 técnicos conectados

Botones

Botón PrimarioBotón SecundarioBotón Peligro



Campos de Formulario

Título del incidente

Categoría



Tarjeta de Ticket

Ticket #001

Incidente: Falla en la conexión de red.

Categoría: Red

Técnico asignado: Juan Pérez

Estado: En proceso

Badges de Prioridad

Alta

Media

Baja

© 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados



2) CODIGO REPORTAR.HTML

• CODIGO REPORTAR VISUAL CODE

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Reportar Incidente</title>
</head>
<body>
  <!-- Encabezado -->
  <header>
    <h1>Sistema Help Desk</h1>
    <p>Registro de Incidentes</p>
  </header>
  <!-- Navegación -->
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <!-- Contenido principal -->
  <main>
    <section>
      <h2>Formulario de Reporte</h2>
      <article>
        <h3>Ingreso de Datos</h3>
        <form>
          <!-- Título -->
          <label for="titulo">Título del incidente:</label><br>
          <input type="text" id="titulo" name="titulo"><br><br>

          <!-- Categoría -->
          <label for="categoria">Categoría:</label><br>
          <select id="categoria" name="categoria">
            <option value="red">Red</option>
            <option value="hardware">Hardware</option>
            <option value="software">Software</option>
          </select><br><br>

          <!-- Prioridad -->
          <label>Prioridad:</label><br>
          <input type="radio" id="alta" name="prioridad" value="alta">
          <label for="alta">Alta</label><br>
          <input type="radio" id="media" name="prioridad" value="media">
          <label for="media">Media</label><br>
          <input type="radio" id="baja" name="prioridad" value="baja">
          <label for="baja">Baja</label><br><br>
        </form>
      </article>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```



```
<!-- Descripción -->
<label for="descripcion">Descripción del incidente:</label><br>
<textarea id="descripcion" name="descripcion" rows="5"
cols="40"></textarea><br><br>
<!-- Botón -->
<button type="submit">Enviar Reporte</button>
</form>
</article>
</section>
</main>
<!-- Pie de página -->
<footer>
<p>&copy; 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados</p>
</footer>
</body>
</html>
```

- EJECUCION DE CODIO

Sistema Help Desk

Registro de Incidentes

- [Inicio](#)
- [Reportar Incidente](#)
- [Ver Tickets](#)

Formulario de Reporte

Ingreso de Datos

Título del incidente:

Categoría:

Red

Prioridad:

☐ Alta

☐ Media

☐ Baja

Descripción del incidente:

© 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados



3) CODIGO TICKETS

• CODIGO REPORTAR VISUAL CODE

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lista de Tickets</title>
</head>
<body>
  <!-- Encabezado -->
  <header>
    <h1>Sistema Help Desk</h1>
    <p>Listado de Tickets Registrados</p>
  </header>
  <!-- Navegación -->
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <!-- Contenido principal -->
  <main>
    <section>
      <h2>Tickets Registrados</h2>
      <article>
        <h3>Tabla de Tickets</h3>
        <table>
          <thead>
            <tr>
              <th>ID</th>
              <th>Incidente</th>
              <th>Categoría</th>
              <th>Prioridad</th>
              <th>Estado</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>001</td>
              <td>Falla de conexión</td>
              <td>Red</td>
              <td>Alta</td>
              <td>En proceso</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>002</td>
```



```
<td>Servidor sin encender</td>
<td>Hardware</td>
<td>Alta</td>
<td>Pendiente</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>Error en aplicación</td>
<td>Software</td>
<td>Media</td>
<td>Resuelto</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</article>
</section>
</main>
<!-- Pie de página -->
<footer>
<p>&copy; 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados</p>
</footer>
</body>
</html>
```

- EJECUCION DE CODIO

Sistema Help Desk

Listado de Tickets Registrados

- [Inicio](#)
- [Reportar Incidente](#)
- [Ver Tickets](#)

Tickets Registrados

Tabla de Tickets

ID	Incidente	Categoría	Prioridad	Estado
001	Falla de conexión	Red	Alta	En proceso
002	Servidor sin encender	Hardware	Alta	Pendiente
003	Error en aplicación	Software	Media	Resuelto

© 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados



Bibliografía

Diseño Estructurado de Sistemas. (2021). Retrieved 02 Mayo 2021, from <https://users.exa.unicen.edu.ar/catedras/prog1/sites/default/files/ApuntesDiagramaEstructura.Pdf>

Object Oriented Design. (2021). Retrieved 02 Mayo 2021, from <https://www.professionalqa.com/object-oriented-design>

Diseño a nivel de componentes. (2021). Retrieved 04 Mayo 2021, from [https://virtual.itca.edu.sv/Mediadores/stis/37 diseo a nivel de componentes.html](https://virtual.itca.edu.sv/Mediadores/stis/37%20diseo%20a%20nivel%20de%20componentes.html)